Chapitre 2 — Pratique calculatoire PGB

Outils algébriques fondamentaux pour l'algèbre linéaire

Table des matières

1 Pourquoi ce chapitre est important ? 3

2 Égalités, identités et équations 3

2.1 Égalité et identité 3

2.2 Équations 3

3 Règles fondamentales de calcul 4

3.1 Calcul avec les parenthèses 4

3.2 Règles de simplification 4

4 Fractions 5

4.1 Définition et règles 5

4.2 Mise au même dénominateur 6

4.3 Fractions et simplification 6

5 Puissances 6

5.1 Définitions et règles usuelles 6

5.2 Puissances négatives 7

6 Valeur absolue 7

7 Identités remarquables 8

7.1 Formules de base 8

7.2 Applications classiques 8

8 Développement et factorisation 9

8.1 Développer 9

8.2 Factoriser 9

8.3 Mise en facteur commun 9

8.4 Factorisation par regroupement 9

9 Sommes usuelles 9

9.1 Somme des premiers entiers 9

9.2 Somme des carrés 10

9.3 Somme géométrique 10

10 Binôme de Newton **10**

10.1 Coefficients binomiaux 10

10.2 Formule du binôme 11

11 Manipulation des expressions algébriques **11**

11.1 Substitution et changement d'écriture 11

11.2 Réduction d'une expression 11

12 Premiers réflexes sur les polynômes **11**

12.1 Définition informelle 11

12.2 Degré 12

12.3 Racines évidentes et factorisation 12

13 Résolution d'équations algébriques simples **12**

13.1 Équation produit nul 12

13.2 Équation du second degré sous forme factorisée 13

14 Méthodes concrètes de calcul **13**

14.1 Bien poser un calcul 13

14.2 Choisir entre développer et factoriser 13

15 Erreurs classiques à éviter **14**

16 Résumé du chapitre **14**

1 Pourquoi ce chapitre est important ?

En algèbre linéaire, on manipule sans cesse :

- des expressions littérales,
- des égalités à transformer proprement,
- des sommes à simplifier,
- des produits à factoriser,
- des fractions à mettre au même dénominateur,
- des polynômes à développer ou à reconnaître.

Une grande partie des difficultés rencontrées dans les chapitres suivants ne vient pas des idées profondes, mais de calculs mal tenus :

- oubli de parenthèses,
- erreur de signe,
- mauvaise factorisation,
- confusion entre une identité vraie pour tout x et une équation à résoudre,
- simplification illégitime par une quantité pouvant être nulle.

Ce chapitre a pour but de poser des bases solides de calcul.

2 Égalités, identités et équations

2.1 Égalité et identité

Définition 2.1. *Une **égalité** est une affirmation de la forme*

$$A = B,$$

où A et B désignent deux objets mathématiques.

*Une **identité** est une égalité vraie pour toutes les valeurs des variables considérées dans un certain domaine.*

Exemple 2.2. L'égalité

$$(x + y)^2 = x^2 + 2xy + y^2$$

est une identité : elle est vraie pour tous réels x et y.

En revanche,

$$x^2 = 4$$

n'est pas une identité : elle n'est vraie que pour certains x.

Remarque 2.3. En pratique, il faut toujours distinguer :

- une formule valable **pour tout** x,
- une équation que l'on cherche à résoudre.

2.2 Équations

Définition 2.4. *Résoudre une **équation** consiste à déterminer toutes les valeurs de l'inconnue pour lesquelles l'égalité est vraie.*

Exemple 2.5. Résoudre
$$x^2 - 1 = 0$$
revient à déterminer les réels x tels que
$$x^2 = 1,$$
c'est-à-dire
$$x = 1 \quad \text{ou} \quad x = -1.$$

Méthode. Devant une équation, il faut toujours se demander :
- dans quel ensemble on travaille ;
- si l'on peut factoriser ;
- si l'on peut faire apparaître une identité remarquable ;
- si certaines transformations risquent d'introduire ou de perdre des solutions.

3 Règles fondamentales de calcul

3.1 Calcul avec les parenthèses

Proposition 3.1. *Pour tous réels a, b, c,*
$$a(b + c) = ab + ac.$$
*On parle de **distributivité** de la multiplication sur l'addition.*

Démonstration. Cette propriété est fondamentale et découle des axiomes du calcul dans $\mathbb{R}$. Elle est à la base de tous les développements et factorisations. □

Corollaire 3.2. *Pour tous réels a, b, c,*
$$(a + b)c = ac + bc, \qquad a(b - c) = ab - ac, \qquad (a - b)c = ac - bc.$$
Exemple 3.3.
$$3(x - 2) = 3x - 6, \qquad -(a + b) = -a - b, \qquad -(a - b) = -a + b.$$
Remarque 3.4. Le signe moins placé devant une parenthèse change tous les signes à l'intérieur :
$$-(a + b) = -a - b, \qquad -(a - b) = -a + b.$$
C'est une source d'erreurs très fréquente.

3.2 Règles de simplification

Proposition 3.5. *Si $a, b, c \in \mathbb{R}$, alors :*
$$a + c = b + c \Longrightarrow a = b.$$
Si de plus $c \neq 0$, alors
$$ac = bc \Longrightarrow a = b.$$

Démonstration. La première implication vient du fait qu'on peut soustraire c aux deux membres :

$$a + c = b + c \Longrightarrow a + c - c = b + c - c \Longrightarrow a = b.$$

La seconde vient du fait que si $c \neq 0$, on peut diviser par c :

$$ac = bc \Longrightarrow \frac{ac}{c} = \frac{bc}{c} \Longrightarrow a = b.$$

□

Remarque 3.6. On ne peut **jamais** simplifier par une quantité sans vérifier qu'elle est non nulle.

Exemple 3.7. L'égalité

$$x(x-1) = x(x+2)$$

ne permet pas de simplifier immédiatement par x sans précaution, car on peut avoir $x = 0$.

On écrit plutôt :

$$x(x-1) - x(x+2) = 0$$
$$x\big((x-1) - (x+2)\big) = 0$$
$$x(-3) = 0$$

donc

$$x = 0.$$

4 Fractions

4.1 Définition et règles

Définition 4.1. *Si $a \in \mathbb{R}$ et $b \in \mathbb{R}^* = \mathbb{R} \setminus \{0\}$, la fraction*

$$\frac{a}{b}$$

désigne le quotient de a par b.

Proposition 4.2. *Soient $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ avec $b \neq 0$ et $d \neq 0$. Alors :*

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad + bc}{bd},$$
$$\frac{a}{b} - \frac{c}{d} = \frac{ad - bc}{bd},$$
$$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd},$$
$$\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c} = \frac{ad}{bc} \qquad \text{si } c \neq 0.$$

Exemple 4.3.

$$\frac{2}{3} + \frac{5}{4} = \frac{8}{12} + \frac{15}{12} = \frac{23}{12}.$$

4.2 Mise au même dénominateur

Méthode. Pour additionner ou soustraire des fractions, on commence par les écrire avec un dénominateur commun.

Exemple 4.4. Simplifions

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{x+1}.$$

Pour $x \neq 0$ et $x \neq -1$,

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{x+1} = \frac{x+1}{x(x+1)} + \frac{x}{x(x+1)} = \frac{2x+1}{x(x+1)}.$$

4.3 Fractions et simplification

Proposition 4.5. *Soient $a, b, c \in \mathbb{R}$ avec $b \neq 0$ et $c \neq 0$. Alors*

$$\frac{ac}{bc} = \frac{a}{b}.$$

Démonstration. Comme $c \neq 0$, on peut diviser le numérateur et le dénominateur par c, ce qui donne

$$\frac{ac}{bc} = \frac{a}{b}.$$

□

Remarque 4.6. Là encore, la condition $c \neq 0$ est essentielle.

Exemple 4.7.

$$\frac{x^2-1}{x-1} = \frac{(x-1)(x+1)}{x-1} = x+1 \qquad \text{si } x \neq 1.$$

Cette simplification n'est valable que pour $x \neq 1$.

5 Puissances

5.1 Définitions et règles usuelles

Définition 5.1. *Soit $a \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}$. On définit*

$$a^0 = 1 \quad \textit{si } a \neq 0,$$

et pour $n \geq 1$,

$$a^n = \underbrace{a \times a \times \cdots \times a}_{n \textit{ facteurs}}.$$

Proposition 5.2. *Pour $a, b \in \mathbb{R}$ et $m, n \in \mathbb{N}$,*

$$a^m a^n = a^{m+n},$$

$$(a^m)^n = a^{mn},$$

$$(ab)^n = a^n b^n.$$

Si $a \neq 0$, alors

$$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n} \qquad \textit{si } m \geq n.$$

Démonstration. Montrons par exemple

$$a^m a^n = a^{m+n}.$$

Le produit de m facteurs égaux à a par n autres facteurs égaux à a donne $m+n$ facteurs égaux à a, donc

$$a^m a^n = a^{m+n}.$$

Les autres propriétés se démontrent de façon analogue en comptant les facteurs. □

Exemple 5.3.

$$x^2 x^5 = x^7, \qquad (x^3)^4 = x^{12}, \qquad (2x)^3 = 8x^3.$$

5.2 Puissances négatives

Définition 5.4. *Si $a \neq 0$ et $n \in \mathbb{N}$, on définit*

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}.$$

Exemple 5.5.

$$2^{-3} = \frac{1}{2^3} = \frac{1}{8}.$$

Proposition 5.6. *Si $a \neq 0$, alors pour tous entiers relatifs m, n,*

$$a^m a^n = a^{m+n}, \qquad (a^m)^n = a^{mn}.$$

Remarque 5.7. Dès qu'il y a des puissances négatives, la condition $a \neq 0$ devient indispensable.

6 Valeur absolue

Définition 6.1. *Pour tout réel x, la **valeur absolue** de x, notée $|x|$, est définie par*

$$|x| = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0, \\ -x & \text{si } x < 0. \end{cases}$$

Remarque 6.2. La valeur absolue mesure la distance de x à 0 sur la droite réelle.

Proposition 6.3. *Pour tout $x \in \mathbb{R}$,*

$$|x| \geq 0, \qquad |x| = 0 \Longleftrightarrow x = 0, \qquad |-x| = |x|, \qquad x^2 = |x|^2.$$

Démonstration. Les propriétés découlent immédiatement de la définition par cas. □

Proposition 6.4 (Inégalité triangulaire)**.** *Pour tous $x, y \in \mathbb{R}$,*

$$|x+y| \leq |x| + |y|.$$

Démonstration. On a

$$(x+y)^2 = x^2 + 2xy + y^2.$$

Or

$$2xy \leq 2|x||y|,$$

donc
$$(x+y)^2 \leq x^2 + 2|x||y| + y^2 = (|x| + |y|)^2.$$
Les deux membres étant positifs, on peut prendre les racines :
$$|x+y| \leq |x| + |y|.$$

□

Exemple 6.5.
$$|3 + (-5)| = |-2| = 2 \quad \text{et} \quad |3| + |-5| = 8,$$
ce qui vérifie bien
$$|3 + (-5)| \leq |3| + |-5|.$$

7 Identités remarquables

7.1 Formules de base

Proposition 7.1 (Identités remarquables)**.** *Pour tous* $a, b \in \mathbb{R}$*,*
$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2,$$
$$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2,$$
$$(a+b)(a-b) = a^2 - b^2.$$

Démonstration. On développe :
$$(a+b)^2 = (a+b)(a+b) = a^2 + ab + ba + b^2 = a^2 + 2ab + b^2.$$
De même,
$$(a-b)^2 = (a-b)(a-b) = a^2 - ab - ba + b^2 = a^2 - 2ab + b^2.$$
Enfin,
$$(a+b)(a-b) = a^2 - ab + ab - b^2 = a^2 - b^2.$$

□

Remarque 7.2. Ces identités sont parmi les outils les plus utilisés de tout le programme.
Exemple 7.3.
$$x^2 - 9 = x^2 - 3^2 = (x-3)(x+3).$$

7.2 Applications classiques

Exemple 7.4. Pour simplifier
$$(x+1)^2 - (x-1)^2,$$
on développe :
$$(x+1)^2 = x^2 + 2x + 1, \qquad (x-1)^2 = x^2 - 2x + 1.$$
Donc
$$(x+1)^2 - (x-1)^2 = (x^2 + 2x + 1) - (x^2 - 2x + 1) = 4x.$$
Exemple 7.5. Pour factoriser
$$4x^2 - 25,$$
on reconnaît une différence de deux carrés :
$$4x^2 - 25 = (2x)^2 - 5^2 = (2x-5)(2x+5).$$

8 Développement et factorisation

8.1 Développer

Définition 8.1. *Développer une expression consiste à transformer un produit ou une puissance en somme de termes plus simples.*

Exemple 8.2.

$$(x+2)(x-3) = x^2 - 3x + 2x - 6 = x^2 - x - 6.$$

8.2 Factoriser

Définition 8.3. *Factoriser une expression consiste à l'écrire sous la forme d'un produit.*

Exemple 8.4.

$$x^2 - x = x(x-1).$$

Méthode. Pour factoriser, on pense surtout à :

— mettre un facteur commun en évidence ;
— reconnaître une identité remarquable ;
— regrouper certains termes.

8.3 Mise en facteur commun

Proposition 8.5. *Pour tous $a, b, c \in \mathbb{R}$,*

$$ab + ac = a(b+c).$$

Démonstration. C'est exactement la distributivité écrite à l'envers. □

Exemple 8.6.

$$3x^2 - 6x = 3x(x-2),$$
$$x^3 + 2x^2 = x^2(x+2).$$

8.4 Factorisation par regroupement

Exemple 8.7. Factorisons

$$ax + ay + bx + by.$$

On regroupe :

$$ax + ay + bx + by = a(x+y) + b(x+y) = (a+b)(x+y).$$

9 Sommes usuelles

9.1 Somme des premiers entiers

Proposition 9.1. *Pour tout $n \in \mathbb{N}$,*

$$1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

Démonstration. La formule a déjà été démontrée au chapitre précédent par récurrence. Elle sera utilisée très souvent. □

9.2 Somme des carrés

Proposition 9.2. *Pour tout $n \in \mathbb{N}$,*

$$1^2 + 2^2 + \cdots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

Démonstration. Cette formule peut se démontrer par récurrence. Elle est classique et très utile dans de nombreux calculs. □

9.3 Somme géométrique

Proposition 9.3. *Soit $q \in \mathbb{R}$ avec $q \neq 1$. Pour tout $n \in \mathbb{N}$,*

$$1 + q + q^2 + \cdots + q^n = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}.$$

Démonstration. Posons

$$S = 1 + q + q^2 + \cdots + q^n.$$

Alors

$$qS = q + q^2 + \cdots + q^n + q^{n+1}.$$

En soustrayant,

$$S - qS = 1 - q^{n+1}.$$

Donc

$$(1 - q)S = 1 - q^{n+1}.$$

Comme $q \neq 1$, on peut diviser par $1 - q$, d'où

$$S = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}.$$

□

Exemple 9.4.

$$1 + 2 + 2^2 + 2^3 + 2^4 = \frac{1 - 2^5}{1 - 2} = 31.$$

Remarque 9.5. Si $q = 1$, alors

$$1 + q + \cdots + q^n = n + 1.$$

Il faut traiter ce cas à part, car la formule précédente ferait apparaître une division par 0.

10 Binôme de Newton

10.1 Coefficients binomiaux

Définition 10.1. *Pour $n \in \mathbb{N}$ et $k \in \{0, \ldots, n\}$, on définit le* ***coefficient binomial***

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}.$$

Remarque 10.2. Le nombre $\binom{n}{k}$ compte le nombre de façons de choisir k objets parmi n.

10.2 Formule du binôme

Théorème 10.3 (Binôme de Newton)**.** *Pour tous $a, b \in \mathbb{R}$ et tout $n \in \mathbb{N}$,*

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^{n-k} b^k.$$

Exemple 10.4. Pour $n = 2$,

$$(a+b)^2 = \binom{2}{0} a^2 + \binom{2}{1} ab + \binom{2}{2} b^2 = a^2 + 2ab + b^2.$$

Pour $n = 3$,

$$(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3.$$

Remarque 10.5. Dans la pratique courante en algèbre linéaire, on utilise surtout les cas $n = 2$ et $n = 3$, mais la formule générale devient utile dans l'étude des polynômes.

11 Manipulation des expressions algébriques

11.1 Substitution et changement d'écriture

Exemple 11.1. Si l'on pose

$$u = x + 1,$$

alors

$$(x+1)^2 + 3(x+1) + 2 = u^2 + 3u + 2.$$

Ce changement de variable temporaire peut simplifier les calculs.

Remarque 11.2. Savoir réécrire une expression sous une forme plus adaptée est souvent aussi important que savoir calculer.

11.2 Réduction d'une expression

Définition 11.3. *Réduire une expression, c'est regrouper les termes de même nature.*

Exemple 11.4.

$$2x - 3 + 5x + 7 = 7x + 4.$$

Remarque 11.5. On ne peut regrouper que des termes comparables :

$$2x + 3x = 5x, \qquad 2x + 3 \text{ ne se réduit pas.}$$

12 Premiers réflexes sur les polynômes

12.1 Définition informelle

Définition 12.1. *Une expression polynomiale en x est une somme finie de termes de la forme*

$$a_k x^k,$$

où les a_k sont des coefficients et $k \in \mathbb{N}$.

Exemple 12.2.

$$P(x) = 3x^4 - 2x + 1$$

est un polynôme.

12.2 Degré

Définition 12.3. *Le **degré** d'un polynôme non nul est le plus grand exposant apparaissant avec un coefficient non nul.*

Exemple 12.4. Le polynôme
$$P(x) = 5x^3 - 2x + 7$$
est de degré 3.

Remarque 12.5. Le degré se lit sur la forme réduite du polynôme.

12.3 Racines évidentes et factorisation

Proposition 12.6. *Si $P(a) = 0$, alors $x - a$ est un facteur de $P(x)$.*

Remarque 12.7. Cette propriété sera démontrée rigoureusement dans le chapitre sur les polynômes. Pour l'instant, on l'utilise comme outil pratique sur des exemples simples.

Exemple 12.8. Considérons
$$P(x) = x^2 - 5x + 6.$$
On vérifie :
$$P(2) = 4 - 10 + 6 = 0, \qquad P(3) = 9 - 15 + 6 = 0.$$
Ainsi 2 et 3 sont des racines, et
$$P(x) = (x - 2)(x - 3).$$

13 Résolution d'équations algébriques simples

13.1 Équation produit nul

Proposition 13.1. *Pour tous réels a, b,*
$$ab = 0 \Longleftrightarrow a = 0 \text{ ou } b = 0.$$

Démonstration. Si $a = 0$ ou $b = 0$, alors évidemment $ab = 0$.

Réciproquement, supposons $ab = 0$. Si $a \neq 0$, alors on peut diviser par a, ce qui donne
$$b = 0.$$
Donc nécessairement $a = 0$ ou $b = 0$. □

Exemple 13.2. Résolvons
$$(x - 2)(x + 5) = 0.$$
On obtient
$$x - 2 = 0 \quad \text{ou} \quad x + 5 = 0,$$
donc
$$x = 2 \quad \text{ou} \quad x = -5.$$

13.2 Équation du second degré sous forme factorisée

Exemple 13.3. Résolvons

$$x^2 - 7x + 12 = 0.$$

On cherche deux nombres dont la somme vaut 7 et le produit 12 :

$$3 \quad \text{et} \quad 4.$$

Donc

$$x^2 - 7x + 12 = (x-3)(x-4),$$

et l'équation devient

$$(x-3)(x-4) = 0.$$

Ainsi

$$x = 3 \quad \text{ou} \quad x = 4.$$

14 Méthodes concrètes de calcul

14.1 Bien poser un calcul

Méthode. Dans un calcul algébrique, il faut :

1. écrire les étapes intermédiaires ;
2. conserver les parenthèses tant qu'elles sont utiles ;
3. annoncer la méthode utilisée : développer, factoriser, mettre au même dénominateur, etc. ;
4. surveiller les conditions : dénominateur non nul, possibilité de simplification.

14.2 Choisir entre développer et factoriser

Remarque 14.1. Développer est utile quand :

— on veut réduire l'expression ;
— on veut comparer des coefficients ;
— on veut additionner ou soustraire des expressions.

Factoriser est utile quand :

— on veut résoudre une équation ;
— on veut faire apparaître un produit nul ;
— on veut simplifier une fraction ;
— on veut reconnaître une structure.

Exemple 14.2. Pour résoudre

$$x^2 - 4 = 0,$$

il est plus intelligent de factoriser :

$$x^2 - 4 = (x-2)(x+2).$$

15 Erreurs classiques à éviter

— Oublier les parenthèses :

$$-(a-b) \neq -a-b \quad \text{mais} \quad -(a-b) = -a+b.$$

— Simplifier à tort :

$$\frac{x^2+x}{x} = x+1$$

n'est vrai que pour $x \neq 0$.

— Croire que

$$(a+b)^2 = a^2+b^2.$$

C'est faux en général ; il manque le terme $2ab$.

— Confondre

$$\frac{a+b}{c} \quad \text{et} \quad \frac{a}{c}+\frac{b}{c}$$

qui est vrai, avec

$$\frac{a}{b+c} \neq \frac{a}{b}+\frac{a}{c}.$$

— Diviser par une quantité pouvant être nulle.

— Perdre les conditions d'existence dans les calculs de fractions.

16 Résumé du chapitre

— Une identité est une égalité vraie pour toutes les valeurs considérées.

— Une équation doit être résolue dans un ensemble donné.

— Les règles de distributivité sont à la base des développements et factorisations.

— Toute simplification par une quantité suppose qu'elle soit non nulle.

— Les fractions demandent une gestion rigoureuse des dénominateurs.

— Les règles sur les puissances doivent être parfaitement maîtrisées.

— Les identités remarquables permettent de développer vite et de factoriser intelligemment.

— Les formules de sommes usuelles servent constamment dans les calculs plus avancés.

— Savoir reconnaître une structure est souvent plus important que calculer brutalement.

Exercices d'application immédiate

Exercice 1. Développer et réduire :

$$(2x-3)(x+5), \qquad (x+1)^2-(x-2)^2.$$

Exercice 2. Factoriser :

$$3x^2-12x, \qquad x^2-16, \qquad ax+ay+bx+by.$$

Exercice 3. Simplifier, en précisant les conditions d'existence :

$$\frac{x^2-1}{x-1}, \qquad \frac{1}{x}+\frac{1}{x+2}.$$

Exercice 4. Résoudre dans $\mathbb{R}$:

$$(x-4)(2x+3)=0, \qquad x^2-9=0.$$

Exercice 5. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

Exercice 6. Montrer que pour tout réel $q \neq 1$ et tout $n \in \mathbb{N}$,

$$1 + q + q^2 + \cdots + q^n = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}.$$